Aula 17 - ESP32: Arquitetura e Aplicação Prática.

Descrição: A aula baseia-se na aprendizagem ativa por meio de pesquisa estruturada em equipes sobre os recursos e arquitetura do ESP32. A dinâmica inicia com apresentações curtas de cinco minutos para exposição do conteúdo e análise comparativa com o Arduino Uno. Em seguida, encerra-se com um quiz gamificado de perguntas, respostas e validações técnicas orientadas entre as próprias equipes.

Bloco 1: Fundamentação Teórica e Investigação Técnica do ESP32 e IoT

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS DO BLOCO 1

Este primeiro bloco da aula é dedicado à pesquisa estruturada e à investigação técnica teórica. O objetivo principal deste bloco é fazer com que vocês compreendam os fundamentos arquiteturais do SoC ESP32, as restrições e características de seus pinos de entrada e saída (GPIOs), os conceitos elétricos fundamentais para a integração de sensores e atuadores, bem como os mecanismos avançados do microcontrolador (interrupções, timers por hardware, gestão de energia e conectividade IoT).

TÓPICOS DE PESQUISA

Os temas de pesquisa serão definidos por meio de sorteio conduzido pelo professor. O líder de cada equipe retira um número correspondente ao tópico que o grupo irá desenvolver.

1. Mapeamento de Pinos (Pinout), Restrições de Uso e *Strapping Pins*

- **Descrição para Pesquisa:** O ESP32 possui pinos multifuncionais, contudo existem restrições severas de hardware que devem ser observadas durante o projeto elétrico.
- **Pontos de Investigação:**
  - Diferença entre pinos digitais gerais (GPIO) e pinos exclusivos de entrada (GPI 34, 35, 36 e 39), que não possuem resistores de *pull-up/pull-down* internos nem suporte a PWM.
  - Pinos integrados à comunicação com a memória Flash/SPI (GPIO 6 a 11) e o motivo pelo qual não devem ser utilizados nos circuitos.
  - Comportamento e importância dos *Strapping Pins* (GPIO 0, 2, 5, 12 e 15) na definição dos modos de *boot*, gravação e tensão de operação.

2. Conectividade sem Fio (Wi-Fi e Bluetooth) e Integração com Plataformas IoT

- **Descrição para Pesquisa:** O ESP32 destaca-se pelo suporte nativo às tecnologias de comunicação sem fio Wi-Fi e Bluetooth no próprio chip.
- **Pontos de Investigação:**
  - Vantagens da arquitetura *System on a Chip* (SoC) com conectividade nativa para projetos de Internet das Coisas (IoT) e automação residencial.
  - Configuração da comunicação e envio de dados do microcontrolador para plataformas de nuvem, como o aplicativo Blynk.
  - Controle remoto de acionamentos (LEDs, relés, motores) e monitoramento de sensores em tempo real via celular.

3. Servidor Web Local (*Web Server*) e Programação Sem Fios (*OTA*)

- **Descrição para Pesquisa:** Além de conectar-se à nuvem, o ESP32 pode atuar diretamente como um servidor web local e ser reprogramado via Wi-Fi.
- **Pontos de Investigação:**
  - Criação de páginas web interativas hospedadas na própria memória do ESP32 utilizando linguagens como HTML e CSS.
  - Autonomia do controle local por navegador sem a necessidade de conexões externas à internet ou aplicativos de terceiros.
  - Conceito e funcionamento do processo de atualização de *firmware* via OTA (*Over The Air*) por meio da rede Wi-Fi.

4. Interrupções de Hardware e Tratamento de *Debounce*

- **Descrição para Pesquisa:** As interrupções permitem que o ESP32 responda instantaneamente a eventos externos sem a necessidade de monitoramento contínuo em laços de repetição (*polling*).
- **Pontos de Investigação:**
  - Configuração de interrupções externas pela função attachInterrupt() e escolha dos modos de disparo (*RISING*, *FALLING*, *CHANGE*, *LOW*, *HIGH*).
  - Declaração adequada de Funções de Serviço de Interrupção (ISR) utilizando a macro IRAM_ATTR.
  - O problema do ruído mecânico (*debounce*) em botões e como evitá-lo via software ou hardware na leitura de interrupções.

5. Temporizadores por Hardware (*Timers*) e Programação Não Bloqueante

- **Descrição para Pesquisa:** O ESP32 possui temporizadores internos por hardware de 64 bits voltados para o controle preciso do tempo.
- **Pontos de Investigação:**
  - Funcionamento dos *timers* de hardware e cálculo de velocidade de contagem com o uso de pré-escalonadores (*prescalers*).
  - Associação entre interrupções de temporizador e rotinas de serviço de interrupção (ISR) para execução periódica.
  - Substituição do uso de rotinas bloqueantes como a função delay() por temporizadores, garantindo o fluxo contínuo do programa.

6. Processamento Paralelo em Dois Núcleos (*Dual Core*)

- **Descrição para Pesquisa:** O ESP32 possui dois núcleos de processamento independentes baseados no microprocessador Xtensa 32-bit LX6.
- **Pontos de Investigação:**
  - Criação e distribuição de tarefas (*Tasks*) para serem executadas em paralelo entre o *Core 0* e o *Core 1*.
  - Vantagens da multitarefa real no aumento da velocidade de resposta do sistema.
  - Aplicação da execução em dois núcleos para otimizar o desempenho do sistema e a eficiência energética.

7. Modos de Economia de Energia (*Sleep Modes*) e Aplicações a Bateria

- **Descrição para Pesquisa:** O gerenciamento do consumo de energia é essencial para viabilizar projetos portáteis operados por baterias.

- **Pontos de Investigação:**
  - Comparação entre os 5 modos de operação: *Active Mode*, *Modem Sleep*, *Light Sleep*, *Deep Sleep* e *Hibernation*.
  - Análise do consumo elétrico em cada modo (variando de até 260 mA em modo ativo para cerca de 2,5 µA em hibernação).
  - Utilização de fontes de despertamento (*wake-up sources*), como temporizadores RTC, pinos GPIO e pinos sensíveis ao toque.

8. Conversores Analógicos (ADC / DAC) e Pinos de Toque Capacitivo (*Touch Pins*)

- **Descrição para Pesquisa:** O ESP32 dispõe de recursos integrados para leitura de sinais contínuos e detecção de toque capacitivo sem a necessidade de botões mecânicos.
- **Pontos de Investigação:**
  - Utilização dos conversores analógico-digitais de 12 bits (ADC) e conversores digital-analógicos de 8 bits (DAC).
  - Funcionamento dos pinos *Touch* capacitivos que identificam variações elétricas causadas pelo toque humano.
  - Leitura e aplicação prática do sensor capacitivo através da função touchRead().

Bloco 2: Apresentação Técnica & Quiz

REGULAMENTO DO DESAFIO

1. Estrutura e Composição da Nota

A avaliação deste desafio é composta por duas etapas integradas:

- **Apresentação do Tópico:** 50% da nota final.
- **Desempenho no Quiz de Arguição:** 50% da nota final.

Aviso: Todo o material visual concebido para a apresentação (slides, PDF, código ou esquemas) deve ser submetido no AVA até ao final da aula.

2. Etapa 1: Apresentação da Pesquisa (50% da Nota)

- **Tempo de Exposição:** Rigorosamente **5 minutos** por equipe.
- **Formato Fluido:** A apresentação será realizada de forma contínua e sem interrupções externas para garantir a clareza e o ritmo da exposição.
- **Conteúdo Obrigatório:** A equipe deve abordar a fundamentação teórica do tema sorteado, a sua aplicação prática em projetos de IoT e uma **análise comparativa detalhada com o Arduino Uno**.
- **Formato do Material:** Livre (Slides, PDF, protótipo ao vivo ou vídeo).

3. Etapa 2: Dinâmica do Quiz (50% da Nota)

Durante a fase de preparação, a equipe deve formular **1 pergunta técnica com gabarito fundamentado** sobre o tema investigado.

Como funciona a dinâmica após a apresentação:

1. **Conclusão da apresentação:** Assim que uma equipe termina os seus 5 minutos de exposição, o professor abre espaço para perguntas.

2. **Direito à Pergunta:** As equipes adversárias interessadas em perguntar devem **levantar a mão**. O professor concederá a palavra à primeira equipe inscrita.
3. **Leitura da Pergunta (30 seg):** A equipe provocadora lê a sua questão direcionada ao grupo que acabou de apresentar.
    - ***Regra de Moderação (Veto)**:* Se a pergunta for considerada meramente decorativa ou sem valor prático, o professor vetará a questão e concederá **30 segundos para a equipe a reformular**. Caso permaneça inadequada, a oportunidade é transferida para outra equipe inscrita.
4. **Discussão Interna (1 min):** A equipe que apresentou dispõe de 1 minuto para debater reservadamente a resposta.
5. **Exposição da Resposta (2 min):** A equipe responde oralmente à questão colocada.
6. **Validação Técnica e Gabarito (1 min):** A equipe que fez a pergunta apresenta a sua justificativa técnica/gabarito e indica se valida ou não a resposta dos colegas.

4. Sistema de Pontuação do Quiz

Situação da Resposta	Pontuação da equipe que Respondeu	Pontuação da equipe que Perguntou
Resposta Correta	**+10 pontos**	0 pontos
Resposta Parcialmente Correta	**+5 pontos**	0 pontos
Erro ou Tempo Esgotado	**0 pontos**	**+5 pontos** (Apenas se a pergunta for aprovada e a equipa apresentar o gabarito correto)

5. O que o Professor vai Avaliar

A. Na Apresentação (50%):

1. **Domínio Técnico:** Exatidão na explicação dos conceitos, arquitetura, periféricos e registradores do ESP32.
2. **Análise Comparativa:** Qualidade e clareza na comparação técnica entre as capacidades do ESP32 e do Arduino Uno.
3. **Gestão de Tempo e Didática:** Cumprimento do limite de 5 minutos e clareza da comunicação visual e verbal.

B. No Quiz (50%):

1. **Pontuação Acumulada:** Conversão direta do placar final obtido nas respostas e validações do Quiz.
2. **Rigor e Fundamentação:** Capacidade de formular perguntas com aplicação prática e de justificar os gabaritos com rigor acadêmico.